

L3 Miage Bases de données

19 décembre 2014

Durée 2h – documents de CM/TD/TP et dictionnaire bilingue autorisés

1 Modélisation

Le Père Noël souhaite informatiser son système de livraison. Il doit gérer un grand ensemble de cadeaux, identifiés par un code, avec une description, un prix, et un stock. Par exemple, le cadeau 1253 est un "drone photographe", son prix est de 125 EUR, et 120 drones sont en stock. Le Père Noël a aussi une liste d'enfants, avec leur numéro identifiant, le nom, le prénom, l'adresse GPS de sa cheminée, et leur score de gentillesse sur l'année (par exemple l'enfant 21256, Toumignon, Jean, GPS 22N35E, score 21132). Le Père Noël est assisté de lutins ayant chacun un nom unique et une taille en centimètres. Chaque lutin est en charge de plusieurs cadeaux, par contre un cadeau est pris en charge par un unique lutin. Tous les cadeaux sont pris en charge, par contre certains lutins peuvent ne pas avoir de cadeau à gérer. Les cadeaux sont répartis en catégories, chaque catégorie ayant un numéro et une description (par exemple 12, jeu de construction). Un cadeau peut appartenir à plusieurs catégories à la fois et une catégorie peut concerner plusieurs cadeaux.

1. Proposez un modèle MERISE ou UML associé (indiquez la notation choisie).
2. Donnez le schéma relationnel correspondant. Indiquez les clés primaires par un souligné simple, les clés étrangères par un souligné double, en précisant la table référencée. Indiquez les contraintes NULL / NOT NULL.

2 Interrogation

On considère le schéma relationnel suivant :

```
SONDE(IDSONDE, ORGANISME, ANNEELANCEMENT)
MISSION(IDMISSION, DISTANCE, REFSONDE)
MATERIEL(IDMATERIEL, REFSONDE, DESCRIPTION, ETAT)
```

représentant des sondes spatiales avec leur nom, organisme fabricant, et leur année de lancement ; des missions, avec le nom de la mission, la distance à parcourir, la sonde affectée à cette mission, et du matériel embarqué avec la sonde concernée, sa description et son état (un booléen à vrai si le matériel fonctionne). Les attributs de la forme IDx sont clé primaire, les attributs de la forme REFx sont clé étrangère référençant la table x.

Donnez, **en algèbre et en SQL** les requêtes suivantes :

1. Les identifiants des sondes fabriquées par ESA, lancées avant 1995.
2. Les organismes ayant fabriqué une sonde programmée pour une mission dont la distance est supérieure à 100 000 km.
3. Les identifiants des sondes n'ayant pas de matériel défectueux.

Donnez les requêtes suivantes **en SQL uniquement** :

4. Pour chaque organisme ayant organisé plus de 10 missions, le nom de l'organisme et la distance moyenne des missions effectuées
5. Les identifiants des sondes ayant les mêmes matériels que la sonde dont l'identifiant est « Philae ». Les sondes peuvent avoir du matériel en plus, mais pas moins. Deux matériels sont équivalents si ils ont la même description.

3 Indexation

1. Construire un arbre B+ d'ordre 2 (donc au plus 4 éléments par noeud), au fur et à mesure des insertions suivantes :

13, 14, 2, 3, 4, 16, 17, 8, 9, 10, 11, 1, 18, 19, 5, 6, 7, 12, 15, 20

2. On suppose que les n-uplets sont stockés aux feuilles de l'arbre B+. Combien faut-il d'échanges de page pour rechercher l'élément 11 ?
3. De même, combien faut-il d'entrées / sorties de pages disque pour rechercher les éléments de l'intervalle [5,11] ?

4 Optimisation

On observe le plan d'exécution suivant :

```
SELECT STATEMENT
| 1 | NESTED LOOPS
| 2 | NESTED LOOPS
| 3 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID
| 4 | INDEX UNIQUE SCAN
| 5 | TABLE ACCESS FULL
| 6 | INDEX UNIQUE SCAN
```

1. Proposez une requête SQL compatible avec ce plan d'exécution.
2. Indiquez les index utilisés, et sur quels attributs ils sont créés.

5 Transactions

Soit l'histoire suivante reçue par un ordonnanceur :

$$r_3[x]w_1[y]w_2[y]r_2[y]r_1[y]w_1[x]r_3[x]r_1[z]c_1w_2[z]w_3[x]c_3c_2$$

1. Cette histoire est-elle sérialisable ?
2. Cette histoire est-elle recouvrable ? Évite-t-elle les annulations en cascade ? Est-elle stricte ?
3. Donnez l'exécution effective de cette histoire selon l'algorithme de verrouillage à 2 phases (selon la définition vue en cours : sous-verrous en lecture partageable et sous-verrous en écriture exclusif, relâchement de tous les verrous lors du *commit*).